

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES				
Classe	Epreuve de Mathématiques	CES BILINGUE D'AWAE	Coef.	Durée
3 ^{ème}	Année scolaire 2021/2022	Contrôle 1	4	02H00

PARTIE A : Evaluation des ressources 10pts

Activités numériques 5pts

1. Calcule PGCD (5096 ; 5292) en utilisant l'algorithme d'Euclide. (1pt)
2. Calcule PGCD (306 ; 129) en utilisant l'algorithme des soustractions. (1pt)
3. En déduire PPCM (5096 ; 5292) (1pts)
4. Déterminer le nombre entier naturel a tel que $\text{PGCD}(a ; 63) = 21$ et $\text{PPCM}(a ; 63) = 441$ (1pt)
5. Quel est le reste de la division équitable de 120 bonbons à 15 enfants ? (1pt)

Activités géométriques 5pts

Exercice 1 :

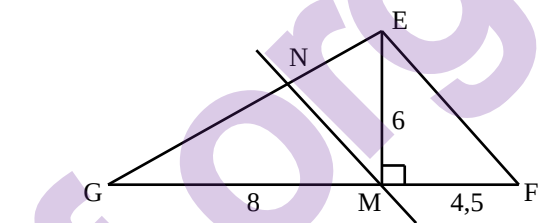
L'unité de longueur est le centimètre.

Sur la figure ci-contre, le point M est le pied de la hauteur du triangle EFG issue du sommet E.

Les droites (MN) et (EF) sont parallèles.

On donne : $GM = 8$; $MF = 4,5$ et $EM = 6$

1. Montrer que $EF = 7,5$ (1pt)
2. Calcule la valeur exacte de MN (1pt)

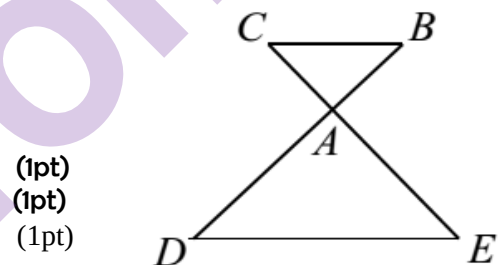


Exercice 2 :

Les droites (CE) et (BD) se coupent en A. Les longueurs sont données en millimètres. On donne :

$AB = 21$, $AD = 27$, $AC = 28$, $AE = 36$ et $DE = 45$.

- 1) Montrer que les droites (BC) et (DE) sont parallèles. (1pt)
- 2) Calculer la longueur BC. (1pt)
- 3) Prouver que le triangle ADE est rectangle. (1pt)



PARTIE B : Evaluation des compétences 10pts

Situation

Une revendeuse achète deux barils pleins d'huile de capacités 275 litres et 325 litres. Elle souhaite conditionner chaque baril en remplissant des bidons de même contenance, ayant la plus grande capacité possible. Elle revendra chaque bidon à 15600 frs.

La revendeuse vend aussi des oranges et des mangues qu'elle achète chez un grossiste. Le grossiste vend des sacs de 100 oranges et des sacs de 92 mangues. La revendeuse souhaite acheter en quantités égales des mangues et des oranges. Le grossiste vend le sac d'oranges à 9000 frs, le sac de mangues à 11000 frs et ne détaille pas.

La revendeuse dispose d'une somme de 100 000 frs provenant de ses économies. Elle dépense le quart de cette somme pour payer son loyer et le quart de ce qui reste pour payer ses factures. Elle souhaite utiliser la somme restante pour payer la pension de son fils qui coûte 57 500 frs.

Tâches :

1. Combien la revendeuse obtiendra-t-elle de la vente de toute l'huile ? (3pts)
2. Combien la revendeuse dépensera au minimum pour l'achat des fruits chez le grossiste ? (3pts)
3. La revendeuse pourra-t-elle payer la pension de son fils ? (3pts)

Présentation : 1pt